brain sciences

大脑中的意识：当代理论的综合回顾

阿罗什·S·佩雷拉·莫利戈达·阿拉奇吉 1,*，阿法纳西·斯韦特 2 和玛丽亚 兽医 3

[1] 米兰大学，费斯塔德尔佩尔多诺街7号，20122米兰，意大利；2 日内瓦大学，杜福尔将军街24号，1211日内瓦，瑞士；3 独立研究员，1231日内瓦，瑞士

* 通信地址：aroshperera@outlook.it；电话：+39-3278546482

摘要

理解意识仍然是神经科学、哲学和认知科学领域最重大的挑战之一。尽管神经影像学、电生理学和计算建模取得了显著进展，但关于意识体验的神经基础的全面解释仍未出现。本综述探讨了若干当代主流的意识理论，包括全局神经工作空间理论（GNWT）、整合信息理论（IIT）、循环处理理论（RPT）、树突整合理论（DIT）、预测加工理论（PP）以及意识的记忆理论（MToC）。本文对每种理论的哲学基础、核心理论主张及支持其理论的实证证据进行了批判性评估。特别关注这些理论如何阐释现象意识——即经验的主观特质——以及访问意识，即信息用于认知控制、报告和行为的可及性。通过比较不同理论视角之间的一致性和分歧性预测，本综述突出了该领域内关键的共识点、持续的争论以及尚未解决的问题。分析表明，意识很可能涉及多个相互作用的神经机制，这些机制在不同的空间和时间尺度上协同运作，这凸显了开展跨学科研究以推动对意识体验更全面理解的必要性。

关键词： 全球神经工作空间理论（GNWT）；整合信息理论（IIT）；循环处理理论（RPT）；树突整合理论（DIT）；预测处理（PP）；意识的记忆理论（MToC）

1. 引言

意识仍然是神经科学、哲学和认知科学中最为复杂且备受争议的现象之一。对其研究因长期存在的术语歧义而变得复杂：诸如“意识”、“觉知”、“现象意识”、“可及意识”、“主观体验”和“自我意识”等术语，有时被互换使用，有时则根据不同的理论框架被赋予截然不同的含义。在本综述中，“意识”一词被用作最广义的术语，指主观体验的存在；而“现象意识”则特指体验的质性、第一人称特征——即看见一种颜色、听到音乐或感受到疼痛时那种“如其所是”的内在感受。至于“可及意识”，则指那些可供推理、决策、自主行动和语言报告的信息。而“觉知”一词则更为谨慎地用作一个情境依赖的术语，可能表示对……的有意识感知。

Check for updates

学术编辑：皮埃尔路易吉·佐科洛蒂

收到日期：2026年6月21日
修订：2026年7月12日
已接受：2026年7月13日
发布日期：2026年7月14日

版权： © 2026 由作者所有。
被许可方：瑞士巴塞尔MDPI公司。
本文为开放获取文章
根据条款和 distributed under the terms and
知识共享的条件
署名（CC BY）许可.

a 刺激，但并不一定意味着对自身作为体验主体的反思性觉察。自我意识和自我反思被视为更高阶的能力，涉及将自身表征为经验的主体，因此并不被假定为每个意识状态的必要组成部分[1–3]。由于这些定义及其相互关系尚无普遍共识，本综述中所有术语均予以明确说明。

尽管经过数十年的研究和众多理论的探索，意识仍鲜为人知。理论方法多种多样——有的强调大脑的结构组织，有的强调其动态活动、信息整合或反复出现的神经处理过程。这种多样性导致了思想领域的支离破碎[4]。然而，最近的综合综述和合作努力表明，这些不同的理论或许并非相互排斥，而是代表了互补的描述层次或意识体验的不同侧面。

意识理论通常可按多个维度进行分类，包括区分访问性意识与现象学意识，以及认知、生物和物理层面的解释。为便于理解，我们在此将各种观点归纳为三大类启发式范畴，以反映不同的本体论假设，同时承认这种分类并非标准，许多理论跨越多个类别：

(A) 占主导地位的科学唯物主义观点认为，意识并非独立实体，而是通过进化在大脑和神经系统内复杂的生物计算过程中涌现出来的一种属性[5–7]。关于意识首次出现的时间，人们的看法不一——有人认为仅出现在人类中，也有人认为更早便已出现在较简单的生物体中。尽管意识常被视为附随现象（一种无因果作用的次要副产品），甚至被视作虚幻之物（它更多是构建而非直接感知现实），但人们仍普遍认为意识具有进化优势。按照这种观点，意识本身并不内在于宇宙之中[7–9]。

(B) 相比之下，二元论和灵性观点认为，意识是一种独特且非物理的属性，自宇宙诞生之初便一直存在。哲学上的二元论、宗教教义以及灵性传统都将意识视为根本——有时被视为“存在之基”、创造者或无所不在的神性存在。在这些观念中，意识或许能影响物理物质与行为，但却超出了科学解释的范畴。与此相关的理念还包括泛心论，它将某种形式的意识赋予所有物质，但缺乏明确的科学依据；以及唯心论，后者主张意识是唯一的真实存在，而物质世界则只是幻象[10–12]。

(C) 第三种观点认为，意识源于宇宙结构中固有的离散物理事件——这些原初的意识时刻受尚未完全阐明的物理规律支配。生物进化发展出一系列机制，将这些事件与神经元活动协调并耦合起来，从而产生有意义的意识体验，并能够影响行为。这一观点以彭罗斯-哈默罗夫的“协调客观还原”（Orch OR）理论为例，该理论将意识时刻与大脑微管中发生的量子态坍缩联系起来。据推测，这类量子事件具有主观体验特性，使意识成为宇宙运行内在的一个特征[13–21]。

因此，本综述旨在对细胞、网络、计算、现象学和物理等不同层面的意识理论进行批判性比较；评估这些理论的实证支持与局限性；探讨其共识与分歧之处；并确定可能指导未来以理论为导向的研究的未解问题。我们不试图提供一个详尽的分类体系，而是采用一种整合性的多尺度视角，以探究看似相互竞争的理论是否能够解释意识体验的互补方面。

2. 概念框架与范围

2.1. 意识研究中的关键术语

意识的研究因缺乏普遍接受的定义而变得复杂。不同的理论可能使用相同的术语来指代不同的现象，或者相反，用不同的术语来指代密切相关的概念。为便于理解，表 1 列出了本综述中采用的操作性含义。这些定义旨在作为一种务实的概念框架，而非声称已达成普遍共识，应结合后续章节所讨论的理论差异来理解。

表1. 意识研究中使用的关键术语.

术语	本综述中使用的操作性定义	重要区别
意识	主观体验的广泛存在	伞状概念；确切边界 仍存在争议
现象意识	体验的定性第一人称特征；一种体验的感觉如何	不一定需要 可报告性或明确的自我反思
访问意识	可用于推理、报告的信息， 决策和自愿行为	可能涉及全球可用性 未解决主观原因 经验发生
意识	对内部或外部刺激的依赖上下文的检测或体验	在文献中使用不一致； 并不总是等同于 意识
主观体验	心理状态的第一人称体验性特征	与现象学密切重叠 意识
自我意识	作为经验主体的自我意识或自我表征	不一定内在于每个 有意识的体验
神经相关性 意识	共同足以产生特定意识体验的最小神经机制或 意识状态	仅相关性并不能证明一个 完整的因果解释 意识

2.2. 本综述的范围与组织框架

尽管最近几篇综述已对意识理论进行了系统分类，但本综述采取了一种互补的方法[22–25]。我们并不试图提供一个详尽的分类体系，而是聚焦于一组具有影响力且概念上截然不同的框架，这些框架涵盖了多个解释层次，包括细胞机制、大规模神经网络、计算原理、与记忆相关的理论、现象学框架以及物理或本体论的提议。

所包含的理论是根据三个广泛标准选定的：(i) 涉及有关意识的神经科学、计算、临床或哲学辩论；(ii) 在解释现象学经验、意识访问或其潜在机制方面具有概念上的独特性；(iii) 与当代关于意识的神经相关性、组织以及可能的物理基础的讨论相关。

所考察的框架在经验基础、方法论发展和科学地位方面存在显著差异。诸如全局神经工作空间理论、循环处理理论、预测处理和整合信息理论等成熟的神经科学理论已提出了可检验的预测，并借助神经影像学、电生理学、计算建模和临床研究进行了广泛探究。其他框架，包括树突整合理论以及基于量子或场的提议，则仍处于更初步阶段或以提出假设为主。哲学方法，如二元论、泛心论和唯心主义，则探讨了重要的本体论问题。

涉及主观体验和心身关系的问题，但通常并未提供经实验验证的神经机制。

因此，纳入这些不同视角的目的并非暗示它们具有同等的证据支持，而是为了说明当代尝试解释意识的广泛性。在本综述中，各种解释均会结合现有的实证证据以及各框架的方法论地位进行考量。所提出的分类应被理解为一种务实的组织结构，而非详尽无遗的分类体系，尤其是因为若干理论跨越多个类别或难以简单归类（表 2）。

表2. 本综述中讨论的主要框架的组织路线图及相应的实证状况。

框架	主要解释级别	主要关注	经验状态	主稿 第X节
GNWT	大规模网络	访问与全球 广播	强有力的实证参与	3.1
热门	高级认知	元表示	中等/有争议	3.1
重复序列	局部递归网络	现象级 意识	强有力的实证参与	3.1
MToC	记忆系统	时间重建 和记忆	中度/新兴	3.1
印度理工学院	信息论/系统	综合体验	适度且有争议	3.1
迪特	细胞的	树突整合	新兴	3.1
PP	计算的	预测与生成 模型	强大的框架； 意识特异性主张 争论的	3.1
基于现场的理论	物理场	整合/统一 通过内源性场	推测性/新兴	3.4
奥尔克-OR	量子/物理	量子态归约	高度推测	3.3
二元论/ 泛心论	哲学/本体论	心灵的本质与 经验	哲学/形而上学	3.2

缩写：DIT，树突整合理论；GNWT，全局神经工作空间理论；HOT，高阶理论；IIT，整合信息理论；MToC，意识的记忆理论；PP，预测处理；RPT，循环处理理论。

因此，所提出的分类应被理解为一种务实的组织框架，而非当代意识理论的详尽分类法。若干其他提议——包括电磁场、内生场及其他大尺度物理场的解释——部分超出了这些类别，仍然是活跃的、尽管通常带有推测性的理论研究领域。

3. 意识的理论框架

3.1. 意识的神经计算与功能理论

最具影响力的一种意识模型是全局神经工作空间理论（GNWT），该理论主要由斯塔尼斯拉·德海恩及其同事提出[26]。该理论认为，当信息通过长程连接被广播到由前额叶皮层、顶叶皮层和扣带回皮层组成的全局工作空间时，便产生了意识访问。根据GNWT，各种专门的处理器以无意识的方式并行运作。当某一信息成为关注焦点并得到充分放大后，它便会进入全局工作空间，从而可供言语报告、决策以及有意行动使用[26]。这一“点燃”过程被认为伴随着晚期、持续的神经活动，尤其是在事件相关电位中观察到的P3b成分。对GNWT的实证支持来自采用掩蔽启动的研究[26]。

常规的竞争关系与注意瞬脱范式[27–29]。神经影像学研究表明，有意识的感知始终与广泛的额顶叶激活相关，而无意识加工则局限于局部感觉区域[30,31]。GNWT将意识概念化为一种与全局信息广播相关的功能过程，而非否认主观体验的存在[26]。然而，目前仍存在争议：额顶叶激活究竟反映的是意识本身，还是与报告、注意及任务需求相关的过程（例如，Tsuchiya等人，2015年）[32]。

高阶理论（HOT）认为，意识源于元表征——即对其他心理表征的表征——这些表征发生在更高层次的加工过程中。例如，一幅画之类的视觉场景最初可能仅在视觉皮层中被表征为颜色模式，比如红色和绿色区域。只有当这些低层次信息被传递到大脑的更高区域，特别是前额叶皮层时，才会成为一种有意识的体验，从而产生自我反思的觉知，比如“我正在看一幅画”[33]这样的想法。

意识的记忆理论（MToC）认为，现象级意识是作为情景记忆及其他显性记忆系统的一部分而进化出来的，这些记忆系统包括感觉记忆、工作记忆和语义记忆[34,35]。这一框架能够解释一些现象，例如后见之明效应——即对某一刺激的意识感知会受到该刺激呈现之后发生的事件的影响。根据MToC，大脑皮层与海马体协同工作，依次整合并为并行的无意识过程打上时间戳，从而产生连贯、线性的意识体验流。从这一视角来看，意识本质上是一种记忆形式，其前阶段则是无意识的感知、决策或行动过程[34,35]。此外，该理论还认为，不同的皮层区域会产生意识的不同方面，每一部分都具有各自特定的神经关联。这一观点对于理解诸如谵妄和失忆症等状况尤其重要，在这些状况中，记忆系统的完整性受到了损害[34–36]。然而，这一观点也受到了批评，因为它可能将记忆过程与意识体验本身混为一谈（Hogendoorn，2023），凸显了在感知与后见之明重构之间做出更清晰区分的必要性[36]。

与此相反，由朱利奥·托诺尼率先提出的整合信息理论（IIT）始于现象学[37]。该理论认为，意识对应于一个系统整合信息的能力[38]。这种能力以一个名为Phi（Φ）的数值来量化，它代表了整个系统的信息量超过其各部分之和的程度[39]。IIT假定，高Φ的系统既高度分化又高度整合，从而产生丰富的可能状态[40]。根据IIT，意识的物理基础位于大脑皮层的“后部热点区”，包括颞顶枕交界处，该区域表现出高度的整合与复杂性[41]。

对病变研究的解释依然复杂且依赖于理论。一些框架强调皮层的分布式贡献，而另一些框架则突出特定区域或网络层面的作用。因此，病变证据并不能直接判定不同竞争理论的优劣，而是限制了它们的解释范围[37–41]。IIT激发了一系列实证研究，试图通过诸如扰动复杂性指数（PCI）等技术来测量 Φ。PCI涉及用经颅磁刺激（TMS）刺激皮层，并记录脑电图反应的复杂性。IIT在关于意识障碍的讨论中颇具影响力，例如植物状态和最小意识状态，其中PCI可作为生物标志物[37–41]。

最近的大规模对抗性合作为意识的前沿理论提供了重要的实证约束。值得注意的是，COGITATE联盟（2025年）开展了一项预先注册的多模态研究（fMRI、MEG和颅内脑电图；n = 256），直接比较了GNWT和IIT的预测。研究结果对关键方面提出了挑战。

两种框架的比较：IIT预测的持续后部连接模式并未得到一致观察，而GNWT对刺激结束时出现晚期全局“点燃”以及前额叶皮层对意识内容的强烈表征的预测仅部分得到支持。这些结果凸显了大规模、以理论为导向的实验检验的重要性，并表明目前尚无单一框架能够完整地解释意识现象。正在进行的努力，包括已发表的回应以及INTREPID等平行合作项目，仍在继续深化这些讨论[42–44]。

局部再循环理论广泛认为，感觉皮层内的再循环处理可能支持意识感知，而无需全局前额叶的广播作用，即意识体验可单纯由感觉皮层内的再循环处理产生。在这一模型中，顶叶和额叶脑区并不参与生成意识本身，而是负责促成对刺激的言语报告与判断[45,46]。再循环处理理论（RPT）与维克多·拉梅密切相关，是这一系列理论中最具影响力的表述[47]。该理论主张，即使没有前额叶的参与，感觉皮层内的再循环（反馈）交互也足以产生意识[48]。根据RPT，早期通过感觉层级的前馈扫描本身并不具备意识性。当高级别区域与低级别区域之间出现持续的再循环处理时，意识才会产生，从而实现情境调节与知觉整合[49]。这一理论得到了视觉掩蔽实验以及灵长类动物单细胞记录的支持，这些研究显示，再循环活动与知觉意识的相关性远强于前馈反应。与全局神经工作空间理论不同，RPT更强调现象意识，而弱化了报告及更高阶认知功能的作用[47–49]。

最近，马修·拉库姆等人提出的树突整合理论（DIT）从细胞水平探讨了意识问题。该理论聚焦于第5层锥体神经元的作用，这些神经元的树突可接收来自较低和较高皮层区域的输入[50]。根据DIT，这些神经元充当重合检测器，将来自顶枝和基枝树突的输入整合起来，产生一系列活动爆发，这可能构成了意识体验的基础。该理论认为，意识感知依赖于皮层间环路和丘脑-皮层环路的同时激活，而树突处理在其中发挥了核心作用。DIT为将细胞机制与意识现象联系起来做出了富有前景的尝试，尽管目前它仍主要停留在理论层面，有待实证研究的验证[51]。

预测处理（PP）和神经表征主义（NREP）提供了又一种视角。这些理论将大脑概念化为一种分层的预测机器，它持续生成并更新对世界的模型[52–54]。在这一框架下，意识可能源于对预测误差的精确加权以及生成模型的更新。PP能够解释广泛的现象，包括错觉、幻觉以及注意力的影响[54]。尽管最初并非作为意识本身的理论而提出，但该理论已被拓展，通过将意识的内容与层次与模型复杂性和误差最小化联系起来，从而解释了意识的内容与层次[55]。一些支持者认为，现象意识对应于高层次预测的内容，而访问意识则涉及对低层次感官预测误差的调节[52–56]。

范畴论提供了一种名为“Yoneda引理”的形式化见解，这是一种替代性的、关系性的方法，它从实体与其所在领域内所有其他实体的关系出发来形式化这些实体[57]。根据Yoneda引理，一个对象完全由它与其所属范畴中每个其他对象所构成的关系模式决定。将这一原理应用于意识，意味着某种特定的意识状态可以完全由其与所有其他可能状态之间合法的进出转换来表征，而非通过

仅凭其内在构成。通过界定意识的类别——无论是以层次还是内容为标准——我们能够以其关系结构全面地描述意识。这一框架为形式化实证研究提供了潜在的黄金标准，例如绘制中央凹和周边区域颜色质差的结构图，以及通过比较不同意识理论所预测的关系模式与观测数据，对这些竞争性理论进行严格检验[57]。

3.2. 关于意识的哲学与非物理主义视角

在此类别下，最重要的理论之一是埃克尔斯的二元交互论，这是一种心智哲学理论，认为存在两种截然不同的实体——精神（心智或灵魂）与物理（身体/大脑），二者之间存在因果互动[58,59]。该理论由神经生理学家约翰·埃克尔斯爵士提出，旨在解释意识与自由意志。模型假设，精神事件能够影响物理过程，反之亦然。埃克尔斯引入了“心理子”的概念——即意识体验的单元，以及“树突元”——大脑皮层中的神经集合体，心理子与之相互作用。他提出，心理子可通过突触处的量子效应调节神经元放电的概率，从而为心智与大脑之间的互动提供了一种潜在机制，而不会明显违背物理定律[60]。这一框架支持一种自由意志的自由主义观点，即心智能够对自主行为施加自上而下的控制。埃克尔斯认为，二元交互论比一元唯物主义更能完整地解释心智现象；后者在弥合解释鸿沟方面面临诸多困难。然而，这一理论也因其推测性、关键概念定义模糊、难以进行实证检验，以及可能与守恒定律相冲突而受到批评。尽管如此，它仍是现代心智哲学中交互式二元论的一个里程碑式范例[60]。这些提出的机制已从物理和理论层面受到广泛质疑，包括对突触处量子效应的合理性以及缺乏实证支持的担忧[61,62]。

当代对非物理主义方法的讨论还包括一些更具分析基础的框架，例如属性二元论和泛心论，它们试图在不引入强交互论主张的情况下，调和主观体验与物理主义科学。

3.3. 不完全定律中的科学：意识作为物理现实的一个本质但尚未完全理解的组成部分

“Orch-OR理论”提出，意识源于神经元内微管——一种细小的圆柱形结构——中的量子过程。这些微管被认为能够维持涉及微管蛋白状态的量子叠加态，同时表征多种潜在的信息排列方式[63,64]。当这些量子叠加态经历客观还原（OR）时，就会产生意识时刻；这种物理坍缩是由时空几何中与引力相关的不稳定性所引发的，正如彭罗斯所提出的[20]。每一次这样的坍缩都对应着一个离散的意识事件，而连续不断的意识流则被视为一系列此类坍缩的序列，就像电影中的帧一样。大脑通过突触输入和记忆模式“协调”这些量子态，从而对可能的结果施加偏见，使坍缩产生有意义且基于经验的结果，而非随机噪声。坍缩的结果会影响神经元是否放电，进而将量子事件有效嵌入到经典的神经处理过程中，实现主观意识与大脑物理活动之间的关联。这一理论与经典神经科学形成鲜明对比：经典神经科学认为，意识纯粹源自复杂的神经计算过程。相比之下，“Orch-OR理论”主张，意识从根本上依赖于一种不可计算的物理过程，该过程根植于量子引力和时空结构[65–67]。此外，该理论还解释了意识时刻发生的时间规律。

这表明它们大约每25到100毫秒发生一次，与观察到的大脑波节律相吻合。支持者认为，这一时间尺度与伽马频段活动一致，尽管这种关联仍存在争议。尽管传统上人们认为温暖潮湿的大脑噪声太大，无法实现量子相干，但来自光合作用和鸟类导航等过程的生物学证据表明，量子相干可以在体温下存在。微管可能提供了一种受保护的环境，以支持这种相干性；实验已观察到微管中的共振振动和高频振荡，这些现象可能有助于大脑中的量子处理[68,69]。

尽管“Orch-OR”理论在概念上颇具吸引力，但它仍存在争议。批评者认为，在大脑这种温暖而嘈杂的环境中，量子相干性可能难以在生物学相关的时间尺度上持续存在。此外，许多提出的量子机制尚未在神经组织中得到实验证实，而将微管量子过程与意识体验直接联系起来的证据也仍然有限。因此，目前应将“Orch-OR”理论视为一种富有启发性但尚属推测性的假说，而非一项已确立的神经科学理论。

3.4. 基于现场及其他物理框架

另一类主张将意识部分或主要归因于由神经活动产生或与其相互作用的大型物理场。例如，电磁场理论提出，大脑内源性电磁场可能有助于整合或统一分散的神经信息。其他基于场论或本体论的框架则援引更广泛的物理组织原则，这些原则难以简单归入传统的神经计算涌现、哲学二元论或量子态坍缩理论。目前，这些方法仍较为多样，且普遍缺乏像GNWT、RPT或预测加工等成熟神经科学框架那样直接的实验支持。因此，它们最好被视为新兴的或推测性的主张，而非已确立的意识理论。在此将其纳入，旨在承认当代理论探讨的广泛性，而非暗示各竞争框架之间存在证据上的等同性[70–72]。

4. 实证与临床相关性

在这些理论框架中，一个反复出现的主题是识别意识的神经相关物（NCCs）。这些神经相关物是指足以支持特定意识体验的最小神经机制。脑电图和事件相关电位成分，如P300、视觉意识负波（VAN）以及Pe成分，已得到广泛研究[73–75]。例如，VAN是一种早期标志，出现在刺激后约200毫秒左右，被认为反映了知觉意识[76]。而P300则与知觉后的加工过程相关，比如工作记忆的更新和决策。这些成分已被用于区分健康个体与意识障碍患者的有意识状态和无意识状态[77]。功能磁共振成像研究表明，有意识的感知不仅涉及感觉皮层，还涉及额顶网络的广泛激活，这为GNWT框架提供了支持。与此同时，RPT所强调的视觉皮层内部的循环互动也已通过颅内记录得到验证[78]。多模态神经影像学的进步，尤其是PET/MRI混合系统，为整合结构、功能和代谢数据提供了前景广阔的途径，有望进一步完善对意识神经相关物的表征[79,80]。

意识理论的临床应用在脑损伤患者的评估和管理中最为明显。昏迷恢复量表–修订版（CRS-R）和格拉斯哥昏迷量表（GCS）是常用的临床工具，但它们

严重依赖行为反应[81]。先进的技术，如PCI和静息态fMRI，提供了基于大脑的客观意识测量方法。例如，处于植物人状态的患者可能通过脑电图对语言指令的反应表现出潜在的意识，这凸显了行为上的无反应与神经活动之间的分离[82–84]。这些发现强调了理论框架的重要性，该框架能够同时解释意识的内容和水平[82]。

5. 迈向综合方法

意识研究面临的一大挑战是，不同的理论往往从不同角度阐释意识体验的不同方面，同时采用截然不同的解释框架和研究方法。GNWT为访问性意识和认知可报告性提供了一个强有力的解释，但有人批评它可能将意识与注意、工作记忆以及任务相关加工混为一谈。IIT提供了一个形式化的框架，将意识与信息整合联系起来，并启发了诸如扰动复杂性指数之类的量化指标；然而，对整合信息的解释和测量仍存在争议。RPT强调反复出现的感觉加工，为现象意识提供了令人信服的解释，但在解释高阶认知访问方面面临挑战。预测加工提供了一个统一的计算框架，能够解释感知、注意和幻觉，但其与主观体验之间的关系仍未完全明确。同样，DIT提供了一种颇具前景的细胞水平机制，但目前尚缺乏像更成熟理论那样广泛的实证验证。

重要的是，目前尚无任何一种当代理论能够作为意识的完整解释而达成广泛共识。近期开展的大规模对抗性合作研究，包括COGITATE项目，已表明，主流框架所提出的关键预测仅部分得到实验数据的支持。这些发现提示我们，意识可能无法由单一机制在某一空间或时间尺度上充分解释。相反，意识体验或许源于细胞过程之间的相互作用、循环神经动力学、大规模网络整合、预测性计算以及与记忆相关的机制之间的协同作用。未来的研究进展很可能取决于识别出各个框架能够解释意识的哪些方面，而非寻求一种能够涵盖所有意识现象的单一理论。

尽管这些理论存在差异，当代意识理论仍具有一些共同点。大多数理论都认为，意识涉及多个脑区和不同加工层次之间的整合。至于这种整合主要发生在后部皮层（如信息整合理论所主张）还是前额叶皮层（如全局神经工作空间理论所主张），目前仍存在争议。同样，循环处理在重复过程理论和分布式整合理论中都得到了强调，尽管二者所关注的空间尺度有所不同。由此看来，这些理论或许并非相互排斥，而是分别揭示了同一现象的不同方面。例如，全局神经工作空间理论可能更侧重于解释访问性意识和认知控制，而信息整合理论与重复过程理论则聚焦于意识的核心体验。分布式整合理论提供了细胞层面的物质基础，而预测性编码则提供了一个计算框架（表 3）。

一种综合性的方法将涉及明确不同机制在何种条件下共同促成意识。这可能需要一种多尺度模型，整合细胞、网络和系统水平的过程。这样的模型将承认，意识并非一个单一的整体，而是一个动态的、多方面的过程。未来的研究应致力于在相互重叠的实验范式中，对每种理论的预测进行实证检验。跨学科合作，包括哲学、计算建模和临床神经科学，对于深化我们的理解至关重要。

表3. 本综述中所讨论理论的相对实证与方法论地位.

理论	主要关注	神经的底物	意识类型	经验性的标记物	经验性的证据/挑战
GNWT（全球）神经元工作空间理论)	访问	额顶叶皮质	访问意识	P3b，功能磁共振成像点火	部分支持；有限持续存在的证据在刺激结束时“点火”；前额叶参与争论[85]
IIT（综合）信息理论)	惊人的	后部热区域	现象级意识	PCI，Φ（菲）估计	后部受挑战连通性预测；缺乏一致证据的持续整合模式[85]
RPT（复发性）处理理论)	惊人的	视觉皮层	现象级意识	范，本地复发	未直接测试思考；由……支持反复出现的证据感知中的处理
DIT（树突状整合理论)	微尺度整合	第五层金字塔形神经元	混合(非凡的 &访问）	树突状尖刺(理论的)	很大程度上是理论性的；有限的直接经验验证
PP（预测性）处理)	计算的建模	分层的神经的网络	两者都令人惊叹& 访问	预测错误，精度-加权	未直接测试思考；由……支持计算与行为证据
热门(高阶理论)	元-意识	前额叶皮质	访问意识	元认知，置信度评分	实证支持存在争议；关于……的挑战高阶的必要性表示法
MToC（记忆）理论的意识)	重建的记忆	海马，相关皮层	现象级意识	后验的效果，失忆症模式	因潜在风险而受到批评记忆的混淆与意识

6. 开放性问题、局限性和未来方向

尽管在识别与意识体验相关的神经关联和计算机制方面取得了重大进展，但一些基本问题仍未得到解决。当前大多数神经科学理论成功地解释了信息处理、感知、注意、记忆和行为报告的某些方面。然而，这些神经过程与经验的主观特质之间的关系——即所谓的“意识难题”——仍存在争议。现象学经验究竟能否最终在现有的神经生物学框架内得到解释，抑或需要新的概念方法，这一问题仍然是争论的核心话题[86,87]。

值得注意的是，哈默罗夫和彭罗斯强调，即使是像多头变形虫（黏菌）这样的单细胞生物，也能通过迷宫并解决问题；而草履虫则表现出智能行为，包括游泳、寻找食物和配偶、学习、记忆以及有性生殖——所有这些行为都无需突触连接或神经系统[88,89]。这些现象表明，智能的、以目标为导向的行为以及初级的信息处理形式，可能存在于传统的神经架构之外。尽管这些发现挑战了严格以神经元为中心的解释，但它们也被广泛解读为复杂非意识信息处理的实例，暗示适应性行为并不一定需要意识。这两种解释目前仍在争论之中[85,90–93]。

这些尚未解决的问题凸显了在保持严谨的实证标准的同时，维持理论多元性的重要性。先进神经成像技术、计算建模、扰动方法以及以理论为导向的实验范式的持续发展，或许有助于区分相互竞争的解释。当前的局限性并非表明现有神经科学的失败，而可能反映了意识本身的非凡复杂性，以及对能够将主观体验与跨多个生物尺度运行的机制相联系的整合性框架的迫切需求。

总的来说，这些尚未解决的问题提出了三个特别重要的问题：意识体验与复杂的信息处理和适应性反应有何不同；现象学体验如何为认知、记忆、决策和行动所用；以及意识是否需要最低限度或特定形式的生物复杂性。

6.1. 信息处理、反应性和有意识的体验

意识研究的一个根本挑战在于区分信息处理、适应性反应和主观体验。复杂系统能够感知刺激、整合信息、学习、优化行为，并产生情境敏感的反应，而这些并不一定表明存在现象学意义上的意识。这一区分不仅对人工智能具有重要意义，也适用于非神经系统的生物系统以及意识障碍患者——在这些患者中，行为反应与意识体验可能彼此分离。缺乏外显行为并不一定意味着缺乏意识，正如一些临床上无反应的患者所表现出的隐性意识所证明的那样；反之，复杂的外显行为本身也不能单独证明主观体验的存在。

不同的理论将复杂信息处理与意识之间的界限划定在不同位置。GNWT强调信息的全局可用性对于灵活的认知和报告至关重要，而RPT则认为，即使没有高阶报告能力，反复的感官加工也可能足以产生现象体验。IIT原则上是与载体无关的，它依据系统的内在因果和信息结构来评估意识，而不仅仅考虑其生物组成。相比之下，高阶理论要求对自身心理状态进行表征，而诸如DIT和Orch-OR之类的生物或物理理论则赋予特定细胞或物理机制不可或缺的作用。因此，同一人工系统可能在一个理论框架下满足与意识相关的标准，而在另一个框架下却无法满足。当前的人工智能系统由此揭示了一个根本性的未解之谜：功能上的复杂性和适应性行为究竟是否足以构成意识，抑或只是与意识相关过程的某种关联，又或者两者皆非。

6.2. 从经验到获取、决策与行动

另一个尚未解决的机制性空白涉及：现象体验如何能够被用于意识访问、决策、自主行动、记忆和行为报告。现有的理论往往侧重于这一过程的不同阶段，而非完整地阐释它们之间的相互作用。RPT主要关注通过反复的感官活动产生现象内容的过程，GNWT则关注这种内容对认知和报告的全局可用性，MToC关注其时间组织以及与记忆的关系，DIT则探讨支持整合的潜在细胞机制。这些机制究竟是共同架构中的连续组成部分、部分独立的过程，还是彼此互不相容的解释，目前仍未定论。最终，一套全面的意识理论不仅需要解释为什么会出现体验，还需要阐明体验如何与认知、主体性、记忆和行为相整合。

6.3. 意识是否需要达到最低复杂度?

一个相关的尚未解决的问题是：是否必须达到某种最低限度或特定形式的生物复杂性，才能产生意识。目前的证据并未确立基于神经元数量、脑体积、皮层组织或计算复杂性的具体阈值。此外，仅靠结构复杂性可能也不够，因为不同的理论强调了不同的组织要求，包括循环连接、全局信息传播、因果整合、高阶表征、树突组织或其他针对特定基质的机制。因此，比较神经科学或许特别有助于确定，意识究竟依赖于复杂性的量化阈值，还是依赖于生物组织的某些特定定性特征。在能够获得可靠的主观体验独立标志之前，确定意识所需的最小架构仍将是一个开放的实证与哲学问题。

6.4. 本综述的优势与局限性

这篇综述有几个亮点。它采用了明确的整合性和多尺度视角，比较了在细胞、网络、计算、现象学和物理层面运行的理论，并区分了它们在实证支持上的差异。此外，它还纳入了对主要意识理论的最新对抗性检验，并强调了神经相关性、认知功能、适应性行为与主观体验之间的区别。

然而，仍需承认一些局限性。首先，这是一篇叙述性而非系统性综述，所选取的理论旨在说明性而非穷尽性。因此，一些相关框架得到的讨论有限，或未纳入所提出的组织类别。其次，意识理论经常使用不一致的术语，且其解释对象各不相同，这使得直接比较变得困难。第三，现有的实证文献良莠不齐，往往依赖于意识的间接指标、任务相关的报告或相关性的神经影像学发现。最后，哲学、神经生物学、计算和物理理论并不总能依据相同的证据标准进行评估。这些局限性进一步凸显了未来意识研究中明确指定预测、预先注册实验、对抗性合作以及提高概念精确性的必要性。

6.5. 未来方向

未来的研究应优先开展能够针对竞争理论提出真正相异预测的实验。尤其值得关注的研究方向包括：预先注册的对抗性合作研究；电生理学、神经影像学、扰动技术与计算建模的多模态整合；改进检测临床无反应患者潜在意识的方法；更清晰地界定现象意识与访问意识的操作定义；以及为评估人工系统和非神经系统的意识主张制定明确的标准。此外，从树突生理、循环回路动力学、大规模广播、信息整合、记忆与行为等多尺度角度入手的研究方法，也有助于确定当前理论所描述的是相互竞争的机制，还是更广泛架构中互补的组成部分。

7. 结论

目前尚无任何一种当代理论能够完整地解释意识。主要的理论框架不仅在所提出的神经机制上存在差异，而且在它们试图解释的内容上也各不相同：现象体验、认知访问、可报告性、信息……

整合、记忆，或细胞与物理机制。因此，若干基本问题仍未得到解答。是什么使有意识的体验区别于复杂但无意识的信息处理？意识是否必然依赖于生物性的神经组织，抑或足够有序的人工系统也能具备意识？主观体验如何被用于记忆、决策、自主行动和报告？何种程度或形式的生物复杂性是意识产生的必要条件？

取得进展需要更清晰的术语、预先注册的理论驱动型实验、直接的对抗性比较、对潜意识的更好评估，以及能够连接细胞、网络、计算和现象学层面解释的多尺度模型。与其假设某一现有理论必然取代所有其他理论，未来的研究应明确每个框架真正能解释意识的哪些组成部分，以及在哪些方面仍存在关键的解释空白。因此，当前的核心挑战已不再仅仅是识别与意识相关的神经活动，而在于弄清为何以及在何种条件下特定的物理过程会伴随主观体验。

作者贡献： 概念化，A.S.P.M.A. 和 M.S.；方法学，A.S.P.M.A. 和 A.S.；软件，A.S.；验证，A.S.P.M.A.；正式分析，A.S.P.M.A. 和 M.S.；调查，A.S.P.M.A. 和 M.S.；资源，A.S.；数据管理，A.S.；撰写–初稿准备，A.S.P.M.A.；撰写–审阅与编辑，A.S. 和 M.S.；指导，M.S.；项目管理，M.S.；经费获取，M.S. 所有作者均已阅读并同意发表的文稿版本。

资助： 本研究未获得任何外部资助，全部由M.S.承担。

数据可用性声明： 本研究未产生或分析任何新数据。数据共享不适用于本文。

致谢： 人工智能使用声明：在本稿件的撰写过程中，作者使用了ChatGPT进行语言润色和改写。作者已对生成结果进行了审阅和编辑，并对本文内容承担全部责任。此外，图形摘要是在人工智能图像生成工具的协助下完成的，随后由作者进行了审阅。

利益冲突： 作者声明不存在利益冲突。

参考文献

1. 奥弗加德，M. 现象意识与认知访问。 皇家学会伦敦哲学事务集B辑 生物科学 **2018**, 373, 20170353. [CrossRef] [PubMed]
2. 劳，H. 难题何在？载于 我们所信赖的意识：主观体验的认知神经科学；牛津学术出版社：英国牛津，2022年。[CrossRef]
3. 瓦格纳-阿尔滕多夫，T.A. 对意识理解的进展？易解与难解问题，以及哲学与实证视角。《分析学报》 **2024**, 39, 719–736。[CrossRef]
4. 纳尼，A.；曼努埃洛，J.；曼库索，L.；利洛伊亚，D.；科斯塔，T.；考达，F. 意识与注意的神经相关性：大脑的两个姊妹过程。 神经科学前沿 **2019**, 13, 1169. [CrossRef] [PubMed]
5. 丹尼特，D.C.；丹尼特，D.C.《意识的解释》；英国企鹅出版社：英国伦敦，1993年。
6. 丹尼特，D.C.；金斯伯恩，M. 时间与观察者：大脑中意识的“何地”与“何时”。 行为与脑科学 **1992**, 15, 183–201。[CrossRef]
7. 韦格纳，D.M.《意识意志的幻觉》概要。 行为与脑科学 **2017**, 27, 649–659。
8. 查尔默斯，D.J. 构建世界；牛津大学出版社：英国牛津，2012年。
9. 丹尼特，D.C.达尔文的危险思想：进化与生命的意义（第39号）；西蒙与舒斯特：美国纽约，1996年。10. 乔普拉，D.如何认识上帝：灵魂通往终极奥秘的旅程；和谐：韩国首尔，2007年。
11. Kant, I.纯粹理性批判；明尼瓦遗产出版社：英国伦敦，2024年；第6卷。
12. 伯克利，G. 哲学著作：包括关于视觉的著作；J.M. 丹特与儿子们：英国伦敦，1992年。
13. 怀特海，A.N. 过程与现实；西蒙与舒斯特：纽约，纽约州，美国，2010年.

14. 怀特海，A.N. 意识的冒险；剑桥大学出版社档案：英国剑桥，1964年。
15. 彭罗斯，R.；哈默罗夫，S. 什么“差距”？回复格鲁什和彻奇兰德。意识研究杂志 **1995**, 2, 98-111。
16. 哈默罗夫，S.；彭罗斯，R. 大脑微管中量子相干性的协调性降低：一种意识模型。 数学与计算模拟。 **1996**, 40, 453-480。[CrossRef]
17. 哈默罗夫，S.R.；彭罗斯，R. 作为有组织时空选择的意识事件。 意识研究杂志 **1996**, 3, 36-53。
18. 斯图尔特，H. 大脑微管中的量子计算？彭罗斯-哈默罗夫“Orch OR”意识模型。 皇家学会伦敦会刊A辑：数学、物理与工程科学 **1998**, 356, 1869-1896。[CrossRef]
哈默罗夫，S.R. 大脑既是神经计算机，也是量子计算机。 认知科学 **2007**，31，1035-1045。[CrossRef] [PubMed] 20. 彭罗斯，R.；哈默罗夫，S. 宇宙中的意识：神经科学、量子时空几何与Orch OR理论。 J.
宇宙学. **2011**, 14, 1-17.
21. 哈默罗夫，S.R.“基础心智”：意识心智是否微妙地与宇宙的基本层面相联系？ 认知科学趋势 **1998**, 2, 119-124. [CrossRef] [PubMed]
22. 巴特林，P.；朗，R.；贝恩，T.；本吉奥，Y.；伯奇，J.；钱勒斯，D.；康斯坦特，A.；迪恩，G.；埃尔莫兹尼诺，E.；弗莱明，S.M. 等人。识别人工智能系统中意识的指标。 认知科学趋势 **2025**, 30, 488-501。[CrossRef] [PubMed]
23. Kuhn, R.L. 意识的景观：迈向解释与启示的分类学。 生物物理与分子生物学进展 **2024**, 190, 28-169. [CrossRef] [PubMed]
24. 珀西，C。需求清单能否帮助意识研究应对认识论上的困境？ J. Conscious. Stud. **2025**, 32, 191-219. [CrossRef]

塞斯，A.K.；贝恩，T. 意识理论。 自然·神经科学评论 **2022**, 23, 439-452. [CrossRef] [PubMed] 26. 马舒尔，G.A.；罗埃尔塞马，P.；尚热，J.P.；德哈内，S. 意识加工与全局神经工作空间假说。
神经元 **2020**, 105, 776-798. [CrossRef] [PubMed] 27. 皮茨，M.A.；马丁内斯，A.；希利亚德，S.A. 注意力盲视条件下轮廓图案的视觉加工。 认知杂志
神经科学. **2012**, 24, 287-303. [交叉引用] [PubMed] 28. 皮茨，M.A.；梅茨勒，S.；希利亚德，S.A. 从报告自身体验的神经相关性中分离出意识感知的神经相关性
感知. 心理学前沿 **2014**, 5, 1078. [CrossRef] [PubMed] 29. 弗莱斯勒，S.；索默，J.；扬森，A.；纳贝尔，M.；艾因豪瑟，W. 双眼竞争：额叶活动与内省和行动相关
但不是感知。 J. Neurosci. **2014**, 34, 1738-1747. [CrossRef] [PubMed] 30. 皮茨，M.A.；帕德瓦尔，J.；芬内利，D.；马丁内斯，A.；希利亚德，S.A. γ频段活动与P3反映知觉后过程，
没有视觉意识. 神经影像 **2014**, 101, 337-350. [CrossRef] [PubMed] 31. 赖洛，H.；科伊维斯托，M.；雷冯索，A. 追踪意识感知背后的过程：事件相关电位综述
视觉意识的相关因素。 有意识。认知. **2011**, 20, 972-983. [CrossRef] [PubMed] 32. 辻谷，N.；维尔克，M.；弗莱斯勒，S.；拉梅，V.A.F. 无报告范式：提取意识的真实神经相关物。
认知科学趋势 **2015**, 19, 757-770. [CrossRef] [PubMed] 33. 布朗，R.；刘，H.；勒杜克斯，J.E. 理解关于意识的高阶理论。 认知科学趋势 **2019**, 23, 754-768.
[CrossRef] [PubMed]
34. 雷瓦赫，D.；萨尔蒂，M. 意识作为信息的时空传播。 前沿系统神经科学 **2022**，16，759683。[CrossRef] [PubMed]

35. 布德森，A.E.；里奇曼，K.A.；肯辛格，E.A. 意识作为记忆系统。 认知行为神经病学 **2022**, 35, 263-297. [CrossRef] [PubMed]
36. 霍根多恩，H. 模糊的界限：记忆、感知与意识：评布德森等人（2022）的“作为记忆系统的意识”一文 认知行为神经病学 **2023**, 36, 54-58. [CrossRef] [PubMed]
托诺尼，G. 意识作为整合信息：一份临时宣言。 生物学公报 **2008**, 215, 216-242. [CrossRef] [PubMed] 38. 托诺尼，G.；博利，M.；马西米尼，M.；科赫，C. 整合信息理论：从意识到其物理基础。 自然
神经科学评论 **2016**, 17, 450-461. [CrossRef] [PubMed] 39. 伊哈莱宁，R.；戈斯塞里斯，O.；德斯廷，F.V.；莱蒙多，F.；潘达，R.；邦霍姆，V.；马里纳佐，D.；鲍曼，H.；劳瑞斯，S.；
陈努，S. 热区有多热？计算建模阐明了麻醉诱导意识丧失期间顶叶与额顶叶连接的作用。 神经影像 **2021**, 231, 117841. [CrossRef] [PubMed]
40. 西克拉里，F.；贝尔德，B.；佩罗加姆弗罗斯，L.；贝纳尔迪，G.；拉罗克，J.J.；里德纳，B.；博利，M.；波斯特尔，B.R.；托诺尼，G. 梦境的神经相关性。 自然·神经科学 **2017**，20，872-878。[CrossRef] [PubMed]
41. 斯蒂芬，E.P.；霍坦，G.C.；皮尔斯，E.T.；哈雷尔，P.G.；沃尔什，J.L.；布朗，E.N.；珀登，P.L. 后部和前部皮层的宽带慢波调制追踪了异丙酚诱导的无意识状态的不同阶段。 科学报告 **2020**, 10, 13701. [CrossRef] [PubMed]
42. 认知联盟；费兰特，O.；戈尔斯卡-克利莫夫斯卡，U.；赫宁，S.；希尔斯霍恩，R.；哈拉夫，A.；勒波弗，A.；刘，L.；里希特，D.；维达尔，Y.等。对全局神经工作空间和整合信息意识理论的对抗性检验。 自然 **2025**, 642, 133-142。[CrossRef] [PubMed]

43. 纳卡什，L.；塞尔热，C.；德昂，S.；王翔杰；法里斯科，M.；尚克，J.-P. GNW理论框架与“全局神经工作空间和整合信息意识理论的对抗性检验”。 神经科学。意识. **2025**, 2025, niaf037. [CrossRef] [PubMed]

44. 亚伦，I.；梅洛尼，L.；皮茨，M.；穆德里克，L. 用于分析和比较意识理论实证研究的ConTraSt数据库。 自然·人类行为 **2022**，6，593–604。[CrossRef] [PubMed]

45. 歇尔，M.；多里格，A. 意识局部理论面临的一项新的实证挑战。 心智语言. **2021**, 37, 840–855. [CrossRef] 46. 法泽卡斯，P.；克利尔曼斯，A.；奥弗加德，M. 一种以建构为先的意识科学方法。神经科学与行为生物学评论 **2024**，156，105480. [CrossRef] [PubMed]

47. 梅，V.A.F. 视觉功能产生有意识的视觉。 心理学前沿 **2020**, 11, 83. [CrossRef] [PubMed] 48. Bandara, K.H.; Rowe, E.G.; Garrido, M.I. 计算建模显示了支持感觉和额叶的证据意识理论. bioRxiv **2024**. [CrossRef] 49. 奥克斯图列维奇，R.；施皮策，B.；布兰肯堡，F. 反复神经处理与躯体感觉觉知。 J. Neurosci. **2012**, 32, 799–805。[CrossRef] [PubMed]

50. 阿鲁，J.；铃木，M.；拉克姆，M.E. 有意识加工的细胞机制。 认知科学趋势 **2020**, 24, 814–825。[CrossRef] [PubMed]

51. 曼恩，B.R.；穆勒，E.J.；阿鲁，J.；怀特，C.J.；吉登，A.；拉克姆，M.E.；谢恩，J.M. 通过临界同步爆发实现整合信息的丘脑皮层基质。 美国国家科学院院刊 **2023**，120，e2308670120。[CrossRef] [PubMed]

52. 彭纳茨，C.M.A. 什么是神经表征主义？从神经活动和预测性处理到多层级表征与意识。 行为与脑研究 **2022**, 432, 113969. [CrossRef] [PubMed]

53. 尼科洛娃，D. 心智研究中的预测加工理论：与4E认知和认知语言学的交汇点。 开放哲学杂志。 **2025**，15，349–366。[CrossRef]

54. 劳科宁，R.E.；斯拉格特，H.A. 从众多到（一）个：冥想与预测性思维的可塑性。神经科学与行为生物学评论 **2021**，128，199–217。[CrossRef] [PubMed]

55. 巴纳拉基，A.K.；托吉，A.；穆罕默德扎德，A.R. 通过预测性处理视角看DoC框架：聚焦认知系统领域。 计算精神病学 **2024**, 8, 178–201. [CrossRef] [PubMed]

56. 李，K.M.；费雷拉-桑托斯，F.；萨普特，A.B. 预测处理模型与情感神经科学。神经科学与行为生物学评论 **2021**, 131, 211–228. [CrossRef] [PubMed]

57. 土屋N；斋尾H。一种关于意识的关系性方法：意识的层次与内容分类。 神经科学·意识. **2021**, 2021, niab034. [CrossRef] [PubMed]

58. 毛昂，H.H. 二元论及其在精神病学哲学体系中的地位。 医疗保健哲学 **2019**, 22, 59–69. [CrossRef] [PubMed]

59. 塔，N. 心身二元论：从健康视角的批判。 人类健康专刊 **2011**, 9, 202–209. [CrossRef] [PubMed] 60. 埃克尔斯，J.C. 双重论–互动主义–我的故事。载于 自我如何控制其大脑；施普林格：德国柏林/海德堡，1994年。[CrossRef]

61. 格奥尔基耶夫，D.S.；格莱兹布鲁克，J.F. 通过SNARE蛋白复合物进行突触通讯的量子物理。 生物物理与分子生物学进展 **2018**, 135, 16–29. [CrossRef] [PubMed]

62. 德，B. 经验的二元论。哲学研究 **2025**, 182, 939–967. [CrossRef] [PubMed] 63. 哈默罗夫，S.；彭罗斯，R. 宇宙中的意识：对“Orch OR”理论的回顾。 生理学与生命科学评论 **2014**, 11, 39–78. [CrossRef] [PubMed]

64. 默罗夫，S. 意识、大脑与时空几何。 纽约科学院年鉴 **2001**, 929, 74–104. [CrossRef] [PubMed] 65. 阿拉奇吉，A.S.P.M. 从PET/MR向三模态神经成像的转变：为何不利用脑电图覆盖时间维度？神经科学目标 **2023**, 10, 1–4. [CrossRef] [PubMed] 66. 哈默罗夫，S. 量子脑生物学如何挽救有意识的自由意志。 前沿整合神经科学 **2012**, 6, 93. [CrossRef] [PubMed] 67. 哈默罗夫，S.“意识的驾驶员”——树突同步性在大脑中传递，以调节意识。 J. 生物物理 **2010**, 36, 71–93。[CrossRef] [PubMed]

68. Ró ˙ yk-Myrta, A.；Brodziak, A.；Muc-Wierzgo ´ , M. 神经回路、微管加工、大脑的电磁场——自我意识的组成部分。 脑科学 **2021**, 11, 984. [CrossRef] [PubMed]

69. 哈默罗夫，S. 意识、认知与神经元细胞骨架——神经科学亟需一种新范式。 前沿分子神经科学 **2022**，15，869935。[CrossRef] [PubMed]

70. 麦基弗，M.B. 意识与内在电磁场的相互作用。 人类神经科学前沿 **2022**, 16, 1032339. [CrossRef] [PubMed]

71. 黑尔斯，C.G. 大脑内源性电磁场的起源及其与意识产生的关系。 J.整合神经科学 **2014**, 13, 313–361。[CrossRef] [PubMed]

72. 波克特，S. 意识的电磁场理论：一项关于意识与非意识场特征的可检验假设。 意识研究杂志 **2012**, 19, 191–223.

73. 帕特尔，S.H.；阿扎姆，P.N. N200和P300的特征：事件相关电位的若干研究。 国际医学科学杂志 **2005**，2，147–154。[CrossRef] [PubMed]
74. 科隆巴里，E.；莱洛，H. 多个独立成分共同构成了与意识视觉相关的事件相关电位。意识。认知. **2024**, 126, 103785. [CrossRef] [PubMed]
波利奇，J. 更新P300：P3a与P3b的整合理论。 临床神经生理学 **2007**, 118, 2128–2148. [CrossRef] [PubMed] 76. 丹布斯基，C.；科赫，C.；皮茨，M. 感知觉负性：感官意识的生理相关物。 认知趋势
Sci. **2021**, 25, 660–670. [CrossRef] [PubMed] 77. 李锐；宋文强；杜俊波；霍思；单广轩。将P300与无意识患者的诊断和预后联系起来。
神经再生研究 **2015**, 10, 473–480. [CrossRef] [PubMed] 78. 弗里加托，G. 认知意识与现象意识的神经相关性似乎一致，并且会
对应于一个记忆中心、一个激活中心和八个平行汇聚中心。 心理学前沿 **2021**, 12, 749610. [CrossRef] [PubMed]

79. 阿拉奇吉，A.S.P.M. 7特斯拉PET/MRI：一种很有前景的多模态脑成像工具？ 目标神经科学 **2022**, 9, 516–518. [CrossRef] [PubMed]
80. 佩雷拉·莫利戈达·阿拉奇吉，A.S. PET/MR神经成像：在临床实践中，何时超越3T的临床前系统？ 临床转化成像 **2023**, 11, 315–319. [CrossRef]
81. 伍德沃德，M.R.；韦尔斯，C.L.；阿诺德，S.；多尔曼，F.；艾哈迈德，Z.；莫里斯，N.A.；西里亚姆，P.；波德尔，J.E.；张伟婷；齐默曼，W.D.等。使用修订版昏迷恢复量表进行行为评估对伴有意识障碍的重症患者是安全且可行的。 重症监护探索 **2024**, 6, e1101. [CrossRef] [PubMed]
82. 博迪恩，Y.G.；卡茨，D.I.；希夫，N.D.；贾西诺，J.T. 意识障碍患者的行为评估。 神经病学研讨会 **2022**, 42, 249–258. [CrossRef] [PubMed]
83. 德梅尔齐，A.；迭戈·西特，J.；萨拉索，S.；平克斯滕，W. 测量病理性（无）意识状态：研究维度、临床应用与伦理。 神经科学·意识. **2017**, 2017, nix010. [CrossRef] [PubMed]
84. 江川，S.；阿德，J.；克拉森，J. 急性脑损伤后意识的恢复：一项叙述性综述。 J. 重症监护 **2024**, 12, 37. [CrossRef] [PubMed]
85. 帕尔尼亚，S.；凯沙瓦尔兹·希拉齐，T.；帕特尔，J.；陈，L.；辛哈，N.；奥尼尔，C.；罗埃尔克，E.；门戈托，A.；芬德利，S.；麦克布赖恩，M. 等人。复苏期间的意识——II：一项关于心脏骤停时意识和觉知的多中心研究。 心肺复苏 **2023**, 191, 109903. [CrossRef] [PubMed]
86. 吉登，A.；阿鲁，J.；拉克姆，M.E. 神经计算会让人感觉像某种东西吗？ 神经科学前沿 **2025**, 19, 1511972. [CrossRef] [PubMed]
佩珀尔，R. 机器理解需要意识吗？ 前沿系统神经科学 **2022**，16，788486。[CrossRef] [PubMed] 88. 瑞德，C.R. 来自森林地面的思考：黏菌——聚胞团的认知研究综述 动物认知 **2023**，26，
1783–1797。[CrossRef] [PubMed]
89. 布萨尔，A.；费塞尔，A.；奥特迈尔，C.；布里亚尔，L.；德贝赖纳，H.G.；杜苏图尔，A. 粘菌的适应性行为与学习：振荡的作用。 皇家学会伦敦哲学事务集B辑 生物科学 **2021**, 376, 20190757. [CrossRef] [PubMed]
90. 阿帕里西奥-特雷斯，R.；洛佩斯-莫查莱斯，S.；迪亚斯-安德鲁，M.；埃塞拉，C. 鼓点及其他节奏性声音模式诱发的意识状态改变的神经生物学。 美国纽约科学院年鉴 **2025**, 1550, 55–70. [CrossRef] [PubMed]
91. 廷默曼，C.；罗斯曼，L.；威廉姆斯，L.；埃里佐，D.；马蒂亚尔，C.；卡索尔，H.；劳瑞斯，S.；纳特，D.；卡哈特-哈里斯，R. DMT模拟濒死体验。 心理学前沿 **2018**，9，1424。[CrossRef] [PubMed]
92. 阿伦特，J.；奥利纳斯，A. 松果体与褪黑激素的生理学。载于 内分泌文本；费因戈尔德，K.R. 主编；MDText.com, Inc.：俄勒冈州波特兰市，美国，2022年。
93. 尼科尔斯，D.E. N,N-二甲基色胺与松果体：区分事实与神话。 J. 心理药理学 **2017**, 32, 30–36。[CrossRef] [PubMed]

免责声明/出版商声明： 所有出版物中所载的陈述、观点和数据仅代表各作者及贡献者的个人观点，而非MDPI和/或编辑的观点。MDPI和/或编辑对因内容中提及的任何想法、方法、指示或产品而导致的人身伤害或财产损失概不负责。